Hafta 4 Çalışma Kâğıdı: Potansiyel-pH (Pourbaix) Diyagramları

1. Temel büyüklükler ve birimler

Büyüklük	Sembol	Birim	Değer veya bağıntı
Potansiyel	E	volt (V)	standart hidrojen elektroduna göre ölçülür (SHE); diyagramın düşey ekseni
Standart potansiyel	E°	V	her türün aktivitesi 1 iken E
pH	pH	—	pH = -log a(H^+); diyagramın yatay ekseni (0-14)
Aktivite	a	— (birimsiz)	katılar ve su: 1; gazlar: P (atm); çözünmüş türler: diyagramda 10^{-6}
H^+ iyonu sayısı	m	—	indirgenme olarak yazılan reaksiyonda H^+ katsayısı
Aktarılan elektron sayısı	z	—	reaksiyondaki e^- katsayısı; z = 0: redoks değil
Reaksiyon oranı	Q	—	ürünler / girenler, her biri katsayısı kadar üslü
Denge sabiti	K	—	elektronsuz reaksiyonlar (düşey çizgiler) için kullanılır
Hidrojen basıncı	$P(H_2)$	atm	a çizgisinde 1 atm
Oksijen basıncı	$P(O_2)$	atm	b çizgisinde 1 atm
Sıcaklık	T	K	bu dersteki tüm diyagramlar: 25 °C = 298,15 K
Çizginin eğimi	—	V / pH birimi	-0,0592·m/z; su çizgileri: -0,0592 V/pH
Pourbaix kabulü	—	mol/L	çözünmüş metal türleri 10^{-6} mol/L (litrede yaklaşık 0,06 mg Fe)

Kullanışlı sayılar (25 °C)

- 2,303 RT/F = 0,0592 V. z = 2 için 0,0296 V; z = 3 için 0,0197 V; z = 4 için 0,0148 V.
- log 10^{-6} = -6, dolayısıyla 0,0592 × 6 = 0,355 V. Bağışıklık çizgisi E°'nin 0,355/z volt altındadır.
- log a(H^+) = -pH. Q içindeki a(H^+)^m çarpanı E'de -0,0592·(m/z)·pH terimine dönüşür.
- a ve b çizgileri her pH'ta birbirinden 1,229 V uzaktadır; ikisi de pH birimi başına 0,059 V düşer.

2. Temel terimler

Terim	Anlamı
Pourbaix (E-pH) diyagramı	Her E potansiyeli ve pH'ta (25 °C) metalin sudaki en kararlı hâlini gösteren harita
Kararlı tür	O E ve pH'ta Gibbs enerjisi en düşük olan hâl: metalin kendisi, çözünmüş bir iyon veya katı bir oksit
Bağışıklık (immunity)	Metalin kendisinin kararlı olduğu bölge; metal korozyona uğrayamaz (mavi)
Korozyon bölgesi	Çözünmüş bir iyonun kararlı olduğu bölge; metal çözünme eğilimindedir (kırmızı)
Pasiflik (passivity)	Katı bir oksit veya hidroksitin kararlı olduğu bölge; yüzeyde bir film oluşabilir (yeşil)
10^{-6} kabulü	Bağışıklık ile korozyon arasındaki sınır: 10^{-6} mol/L çözünmüş metal; bundan fazlası korozyon sayılır
Yatay çizgi	Elektron içeren ama H^+ içermeyen reaksiyon (m = 0): E pH'a bağlı değildir
Düşey çizgi	H^+ içeren ama elektron içermeyen reaksiyon (z = 0): redoks değildir; tek bir pH'ta gerçekleşir
Eğik çizgi	Hem H^+ hem elektron içeren reaksiyon: pH arttıkça E düşer (eğim -0,0592·m/z)
a çizgisi (hidrojen)	$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$ (kesikli); altında su indirgenir ve H_2 oluşur
b çizgisi (oksijen)	$O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$ (kesikli); üstünde su yükseltgenir ve O_2 oluşur
Suyun kararlılık bandı	a ile b çizgileri arasındaki alan: su kararlıdır; gerçek suların çoğu buradadır
Aktif metal	Bağışıklık çizgisi a'nın altında: tek başına H^+ onu yükseltgeyebilir (Fe, Zn, Al)
Soy metal	Bağışıklık çizgisi a'nın üstünde: korozyon için O_2 gerekir (Cu); b'nin de üstündeyse her suda bağışıktır (Au, Pt)
Amfoter metal	Hem asitlerden hem bazlardan etkilenir; oksidi yalnızca orta pH aralığında kararlıdır (Al)
Hematit / manyetit	Fe_2O_3 / Fe_3O_4: Fe–H_2O diyagramındaki iki demir oksit
Termodinamik ve kinetik	Diyagram bir reaksiyonun olup olamayacağını söyler, ne kadar hızlı olduğunu söylemez

3. Formüller

Genel reaksiyon (indirgenme olarak yazılır)

$$a\,\mathrm{A} + m\,\mathrm{H}^+ + z\,\mathrm{e}^- \;\rightarrow\; b\,\mathrm{B} + c\,\mathrm{H_2O}$$

m = H^+ sayısı, z = elektron sayısı. Pourbaix diyagramındaki her çizgi bu biçimde bir reaksiyondur.

pH içeren Nernst denklemi (25 °C)

$$E = E^\circ - \frac{0{,}0592}{z}\log Q \qquad E = E^\circ - 0{,}0592\,\frac{m}{z}\,\mathrm{pH} - \frac{0{,}0592}{z}\log\frac{a_\mathrm{B}^b}{a_\mathrm{A}^a}$$

Aktiviteler sabitlenince son terim bir sabit olur: E yalnızca pH'a bağlıdır, yani her reaksiyon bir doğrudur.

Çizginin eğimi

$$\text{eğim} = -0{,}0592\,\frac{m}{z}\ \ \mathrm{V/pH}$$

m = 0: eğim 0 (yatay). m/z = 1: eğim -0,0592, su çizgilerine paralel.

Elektronsuz reaksiyonlar (düşey çizgiler)

$$a\,\mathrm{A} + m\,\mathrm{H}^+ \;\rightarrow\; b\,\mathrm{B} + c\,\mathrm{H_2O} \qquad \log K = \log\frac{a_\mathrm{B}^b}{a_\mathrm{A}^a} + m\,\mathrm{pH}$$

Elektron yok, dolayısıyla Nernst denklemi yok: K kullanılır. Aktivite sabitlenince K tek bir pH değeri verir.

Bağışıklık çizgisi (Pourbaix kabulü)

$$E_{\text{bağ}} = E^\circ + \frac{0{,}0592}{z}\log 10^{-6} = E^\circ - \frac{0{,}355}{z}$$

Fe: -0,618 V; Cu: +0,159 V; Al: -1,78 V.

Suyun iki çizgisi

$$E_a = -0{,}0592\,\mathrm{pH} \qquad E_b = 1{,}229 - 0{,}0592\,\mathrm{pH} \qquad E_b - E_a = 1{,}229\ \mathrm{V}$$

$P(H_2) = P(O_2) = 1$ atm. a ile b arasında su kararlıdır.

Bir metal ne zaman korozyona uğrayabilir?

$E_{\text{bağ}} < E_a \Rightarrow \mathrm{H}^+$ metali yükseltgeyebilir $\qquad E_{\text{bağ}} < E_b \Rightarrow \mathrm{O_2}$ metali yükseltgeyebilir

O_2 yoksa potansiyel en fazla a çizgisine kadar çıkabilir; O_2 varsa b çizgisine kadar.

Çizginin türü nasıl anlaşılır?

Reaksiyonda	Tür	m, z	Ne bulunur?
yalnızca e^-	yatay	m = 0, z > 0	tek bir E değeri
yalnızca H^+	düşey	m > 0, z = 0	tek bir pH değeri (K'den)
hem e^- hem H^+	eğik	m > 0, z > 0	$E = E_o - 0{,}0592\cdot(m/z)\cdot\mathrm{pH}$ denklemi

4. Veri tabloları ve diyagramlar

Standart veriler (25 °C, SHE'ye göre) (ÖRNEKLER İÇİN)

Reaksiyon	E° (V) veya log K
$O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$	E° = +1,229
$Fe^{3+} + e^- \rightarrow Fe^{2+}$	E° = +0,771
$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$	E° = +0,337
$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$	E° = 0,000
$Fe_3O_4 + 8H^+ + 8e^- \rightarrow 3Fe + 4H_2O$	E° = -0,085
$Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe$	E° = -0,440
$Al^{3+} + 3e^- \rightarrow Al$	E° = -1,662
$Fe_2O_3 + 6H^+ \rightarrow 2Fe^{3+} + 3H_2O$	log K = -1,44

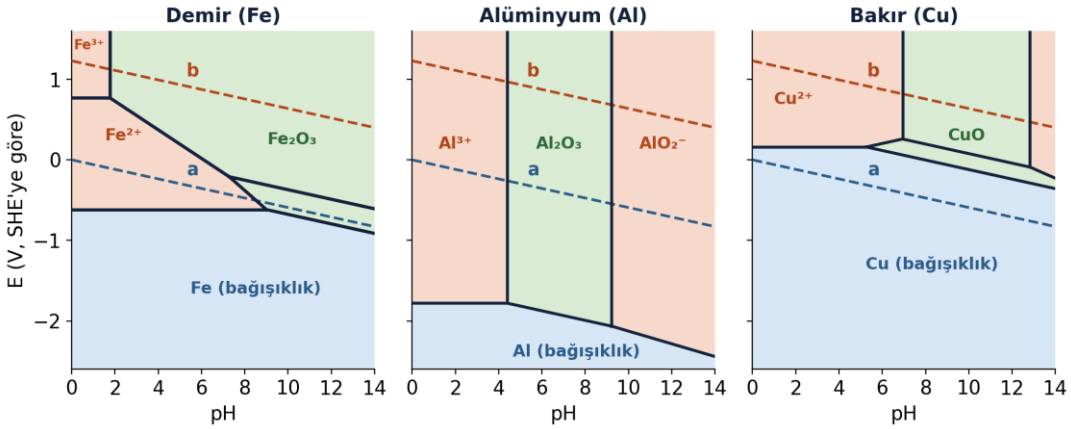
Bağışıklık çizgileri (çözünmüş türler 10^{-6})

Metal	Çizgi (V)	Suya göre konumu
Bakır (Cu^{2+}/Cu, z = 2)	+0,159	a çizgisinin üstünde, b çizgisinin altında
Demir (Fe^{2+}/Fe, z = 2)	-0,618	her pH'ta a çizgisinin altında
Alüminyum (Al^{3+}/Al, z = 3)	-1,78	a çizgisinin çok altında

Bazı pH değerlerinde su çizgileri

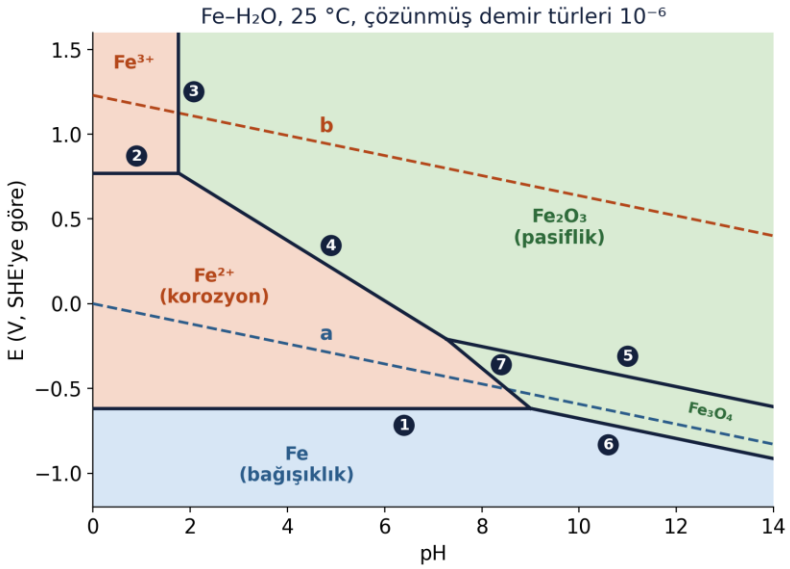
pH	a çizgisi (V)	b çizgisi (V)	b - a (V)
0	0,000	+1,229	1,229
4	-0,237	+0,992	1,229
7	-0,414	+0,815	1,229
14	-0,829	+0,400	1,229

Aynı eksenlerde demir, alüminyum ve bakır



Mavi: bağışıklık; kırmızı: korozyon; yeşil: pasiflik. Alüminyum: pH ≈ 4,4'ün altında Al^{3+}, pH ≈ 4,4 ile 9,2 arasında Al_2O_3 filmi, pH ≈ 9,2'nin üstünde AlO_2^- (amfoter). Bakır: bağışıklık çizgisi (+0,16 V) a çizgisinin üstündedir; bu yüzden bakır oksijensiz suda bağışıktır.

Demir diyagramı ve yedi reaksiyonu



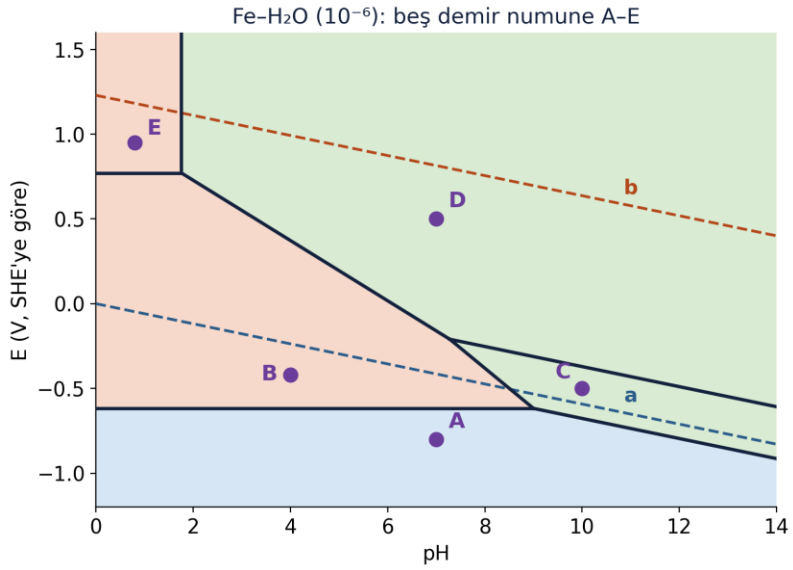
Çizgi	Reaksiyon	Tür · ayırdığı türler
①	$Fe^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Fe$	yatay · Fe^{2+} | Fe
②	$Fe^{3+} + e^- \rightleftharpoons Fe^{2+}$	yatay · Fe^{3+} | Fe^{2+}
③	$Fe_2O_3 + 6H^+ \rightleftharpoons 2Fe^{3+} + 3H_2O$	düşey · Fe_2O_3 | Fe^{3+}
④	$Fe_2O_3 + 6H^+ + 2e^- \rightleftharpoons 2Fe^{2+} + 3H_2O$	eğik · Fe_2O_3 | Fe^{2+}
⑤	$3Fe_2O_3 + 2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons 2Fe_3O_4 + H_2O$	eğik · Fe_2O_3 | Fe_3O_4
⑥	$Fe_3O_4 + 8H^+ + 8e^- \rightleftharpoons 3Fe + 4H_2O$	eğik · Fe_3O_4 | Fe
⑦	$Fe_3O_4 + 8H^+ + 2e^- \rightleftharpoons 3Fe^{2+} + 4H_2O$	eğik · Fe_3O_4 | Fe^{2+}

5. Sorular

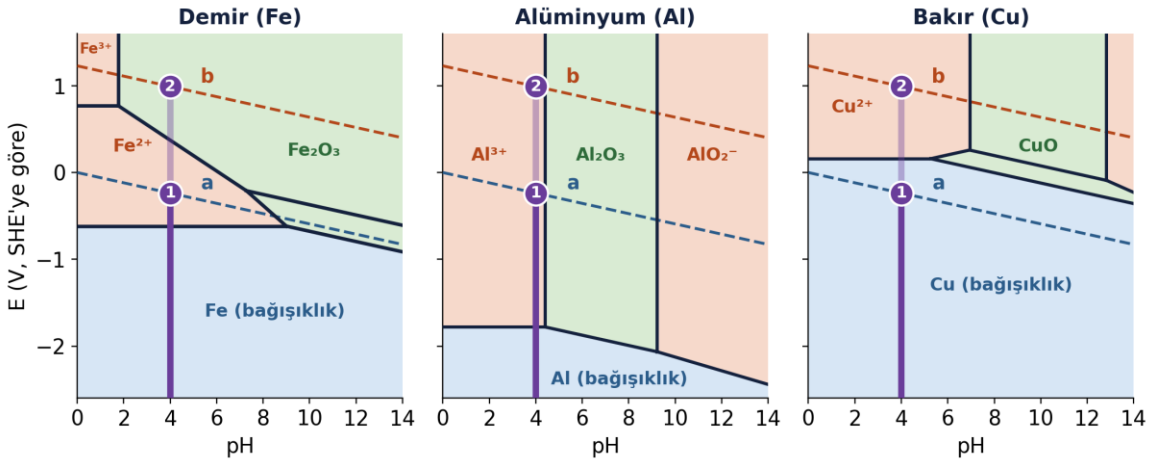
Bunlar derste çözülen örneklerdir. Aksi belirtilmedikçe Bölüm 4'teki diyagramları ve verileri kullanın; 25 °C, çözünmüş metal türleri 10^{-6}. Örnek 1 ve 2 hesap gerektirmez: haritaları okuyun.

Giriş sorusu · Beton ve yağmur suyu. Çelik bir çubuk ıslak betonun içinde onlarca yıl dayanırken, bir yağmur suyu birikintisinde neden birkaç hafta içinde paslanır? Betonun gözenek suyunun pH'ı ≈ 12,5–13,5'tir; yağmur suyunun pH'ı ≈ 5,6'dır ve çözünmüş O_2 içerir. Bölüm 4'teki demir diyagramını kullanın ve her durumda kararlı türü belirtin.

Örnek 1 · Demir diyagramında beş noktayı okuyun. Beş demir numune 25 °C'de sudadır. Her nokta bir numunenin pH'ını ve potansiyelini verir: A (pH 7, E = -0,80 V), B (pH 4, E = -0,42 V), C (pH 10, E = -0,50 V), D (pH 7, E = +0,50 V), E (pH 0,8, E = +0,95 V). Her nokta için (a) bölgeyi (rengi) ve kararlı türü, (b) demirin bağışık mı olduğunu, çözünüp çözünmediğini veya oksit mi oluşturduğunu, (c) noktanın su çizgilerine göre konumunu bulun: b'nin üstünde, a ile b arasında veya a'nın altında.



Örnek 2 · Aynı asidik suda üç metal. Demir, alüminyum ve bakır levhalar aynı asidik suya konuyor: pH 4, 25 °C. Durum 1: suda oksijen yok. Durum 2: suda çözünmüş oksijen var. Her haritada pH 4'teki mor çubuğu takip edin: O_2 yoksa potansiyel yalnızca a çizgisine kadar (1. nokta), O_2 varsa b çizgisine kadar (2. nokta) çıkabilir. Çubuk kırmızı bir bölgeye değiyorsa metal korozyona uğrayabilir. (a) Durum 1'de hangi metaller korozyona uğrayabilir, (b) Durum 2'de hangi metaller korozyona uğrayabilir, (c) oksijensiz pH 4 suyu için hangi metali seçersiniz ve neden?



Örnek 3 (isteğe bağlı) · Demir için her türden bir çizgi. Fe–H_2O sisteminin 25 °C'deki üç dengesi verilmiştir: (a) $Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe$, $E° = -0{,}440$ V; (b) $Fe_2O_3 + 6H^+ \rightarrow 2Fe^{3+} + 3H_2O$, $\log K = -1{,}44$; (c) $Fe_3O_4 + 8H^+ + 8e^- \rightarrow 3Fe + 4H_2O$, $E° = -0{,}085$ V. $a(Fe^{2+}) = a(Fe^{3+}) = 10^{-6}$ alın; katıların ve suyun aktivitesi 1'dir. Her denge için çizginin türünü belirtin ve konumunu bulun: (a) E değeri, (b) pH değeri, (c) eğim ve E(pH) denklemi. Üç çizgiden hangisi su çizgilerine paraleldir?

6. Cevaplar

Kontrol etmeden önce her soruyu kendiniz çözmeye çalışın. Tam çözümler derste tartışılır.

Soru	Cevaplar
Giriş sorusu	Beton (pH ≈ 13): kararlı tür bir demir oksittir (Fe_2O_3/Fe_3O_4); ince ve yoğun bir film oluşur → pasif, çelik dayanır. Yağmur suyu (pH 5,6, O_2): kararlı tür Fe^{2+}'dir → demir çözünür, gözenekli pas oluşur. Aynı metal, ikisi de ıslak: farkı pH yaratır.
Örnek 1	A: mavi, Fe, bağışıklık; a'nın altında (H_2 oluşur, demir korozyona uğramaz). B: kırmızı, Fe^{2+}, korozyon; a'nın altında (asit korozyonu, O_2 gerekmez). C: yeşil, Fe_3O_4, pasiflik; a ile b arasında. D: yeşil, Fe_2O_3, pasiflik; a ile b arasında. E: kırmızı, Fe^{3+}, korozyon; a ile b arasında (çok asidik, yükseltgen su).
Örnek 2	(a) Durum 1 (O_2 yok): demir ve alüminyum korozyona uğrayabilir (bağışıklık çizgileri a'nın altında); bakır bağışıktır (bağışıklık çizgisi a'nın üstünde). (b) Durum 2 (O_2 var): üçü de korozyona uğrayabilir; pH 4'te bakır kırmızı Cu^{2+} bölgesine ulaşır. (c) Bakır: oksijensiz asidik suda H^+ onu yükseltgeyemez.
Örnek 3	(a) yatay (yalnızca e^-): $E = -0{,}440 + 0{,}0296\cdot(-6) = -0{,}618$ V. (b) düşey (yalnızca H^+, K kullanılır): $-1{,}44 = 2\cdot(-6) + 6\cdot pH \rightarrow pH = 1{,}76$. (c) eğik (m = 8, z = 8): $E = -0{,}085 - 0{,}0592\cdot pH$, eğim -0,0592 V/pH. (c) çizgisi a ve b çizgilerine paraleldir (m/z = 1).